

Basics

1.1 单位分解

Theorem 1.1.1 ▶ 单位分解的存在性

设 M 是一个流形, $\mathcal{U} = \{U_\alpha : \alpha \in A\}$ 是 M 的一个开覆盖, 则

1. 存在从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解 $\Phi = \{\varphi_i : i \in I\}$ 且 I 是至多可数的, $\text{supp } \varphi_i$ 是紧的.
2. 存在从属于 $\mathcal{U}$ 的具有相同指标集的单位分解 $\Phi = \{\varphi_\alpha : \alpha \in A\}$, 且至多可数多个 $\varphi_\alpha \neq 0$.
3. 如果 $\mathcal{U}$ 局部有限, 且 $\overline{U_\alpha}$ 是紧的. 则存在从属于 $\mathcal{U}$ 的具有相同指标集的单位分解 $\Phi = \{\phi_\alpha : \alpha \in A\}$ 且 $\text{supp } \phi_\alpha$ 是紧的.^a

^a由于紧的闭子集是紧的, 所以第三条可以有第二条简单地导出.

Corollary 1.1.2

设 M 是一个流形, $D \subseteq M$ 是闭集, $U \subseteq M$ 是 D 的一个开邻域. 则存在 $f \in C^\infty(M)$, 使得 $f|_D \equiv 1$, 且 $\text{supp } f \subseteq U$.

Proof. 考虑 M 的一个特殊的开覆盖, $\{U, M \setminus D\}$. 对它应用上面定理的第二种情况即可. □

1.2 向量场和微分算子